

Sistem Cetak Sijil Digital Dinamik

e-Sijil ADTEC Sandakan

Advanced Technology Training Centre (ADTEC)
Jabatan Tenaga Manusia (JTM) — Kampus Sandakan
Kementerian Sumber Manusia, Malaysia

Templat Dinamik

Carian MyKad

Cetak Automatik

Claymorphism UI

Nama Dokumen	Product Requirements Document (PRD) — Sistem Cetak Sijil
Kod Projek	SCS-ADTEC-SDK
Versi	1.0 (Draf Awal untuk Kelulusan)
Tarikh Dokumen	13 Ogos 2026
Disediakan Oleh	Unit Pembangunan Sistem / Programmer, ADTEC JTM Kampus Sandakan
Pemilik Produk	Bahagian Latihan & Pusat Sumber dan Multimedia (PSM)
Status	Menunggu semakan & kelulusan Pengurusan
Klasifikasi	Terhad — Kegunaan Dalaman ADTEC

1. Ringkasan Eksekutif	3
2. Latar Belakang & Pernyataan Masalah	4
3. Matlamat, Objektif & Metrik Kejayaan	5
4. Skop Projek	6
5. Persona Pengguna & Matriks Peranan	8
6. Kisah Pengguna (User Stories) & Kriteria Penerimaan	10
7. Keperluan Fungsian (Functional Requirements)	13
8. Keperluan Bukan Fungsian (Non-Functional)	20
9. Reka Bentuk Data & Skema Pangkalan Data	22
10. Aliran Proses Sistem	27
11. Spesifikasi Templat Sijil & Enjin Penjanaan	29
12. Reka Bentuk UI/UX — Gaya Claymorphism	32
13. Seni Bina Sistem & Timbunan Teknologi	36
14. Spesifikasi API	38
15. Keselamatan, Privasi & Pematuhan PDPA	40
16. Pelan Pengujian & Kes Ujian UAT	42
17. Fasa Pelaksanaan & Jadual Projek	45
18. Risiko & Pelan Mitigasi	47
19. Kriteria Penerimaan Projek (Definition of Done)	48
20. Peningkatan Masa Hadapan (Roadmap)	48
21. Lampiran	49

1 Ringkasan Eksekutif

Sistem Cetak Sijil (e-Sijil ADTEC Sandakan) ialah sebuah aplikasi web yang dibangunkan untuk mengautomasikan keseluruhan kitaran hayat pengeluaran sijil di ADTEC JTM Kampus Sandakan — bermula daripada pendaftaran program, pengurusan senarai peserta, penetapan templat reka bentuk sijil, sehingga penjanaan dan pencetakan sijil oleh peserta sendiri.

Sistem ini terbahagi kepada dua antara muka utama yang berbeza fungsi tetapi berkongsi satu pangkalan data:

- **Portal Pentadbir (Back-end)** — akses terkawal melalui log masuk. Pentadbir menguruskan senarai kursus/program, senarai peserta bagi setiap kursus, serta memuat naik dan menetapkan templat sijil tersuai mengikut kategori program. Pentadbir turut memetakan medan data dinamik (nama, no. MyKad, nama kursus, tarikh) ke atas kedudukan yang tepat pada templat.
- **Portal Pengguna Akhir (Front-end)** — antara muka awam tanpa log masuk. Peserta hanya memasukkan **nombor MyKad** sebagai pengecam unik. Sistem akan mengesahkan kelayakan, memaparkan senarai sijil yang layak dimiliki, dan menjana fail PDF sijil secara automatik untuk dimuat turun atau dicetak serta-merta.

Reka bentuk antara muka menggunakan gaya visual **Claymorphism** — permukaan lembut menyerupai tanah liat dengan sudut membulat besar, bayang berganda (luar & dalam), serta palet warna pastel yang mesra mata. Gaya ini dipilih untuk mengurangkan rasa gerun terhadap sistem kerajaan yang lazimnya kaku, sekali gus meningkatkan kadar penggunaan sendiri (self-service) dalam kalangan peserta kursus.

< 30s

MASA JANA SIJIL

1

INPUT DIPERLUKAN

0

KERTAS TERBUANG

2 Latar Belakang & Pernyataan Masalah

2.1 Situasi Semasa

Pada masa ini, pengeluaran sijil bagi kursus jangka pendek, program industri, bengkel, kursus kemahiran dan program latihan di ADTEC JTM Kampus Sandakan dilaksanakan secara separa-manual:

- Templat sijil disimpan sebagai fail Microsoft Word atau Adobe Photoshop di komputer individu penyelaras program.
- Nama peserta ditaip semula atau digabungkan melalui *mail merge* daripada senarai kehadiran dalam Microsoft Excel.
- Sijil dicetak secara pukal, kemudian diagihkan secara fizikal semasa majlis penutup atau diambil sendiri di pejabat.
- Permohonan cetak semula (sijil hilang/rosak) memerlukan carian manual dalam fail lama yang kadangkala sudah tidak dapat dikesan.

2.2 Masalah Yang Dikenal Pasti

Kod	Masalah	Kesan Terhadap Operasi
P-01	Ralat ejaan nama & nombor MyKad semasa taip manual	Sijil perlu dicetak semula; pembaziran kertas berlapis emas dan masa staf
P-02	Templat berselerak di komputer berbeza tanpa kawalan versi	Reka bentuk tidak seragam antara program; identiti korporat ADTEC tidak konsisten
P-03	Tiada rekod berpusat siapa telah menerima sijil	Sukar mengesahkan tuntutan peserta; audit sukar dilaksanakan
P-04	Permohonan cetak semula mengambil masa 3–7 hari bekerja	Aduan peserta; beban kerja tambahan kepada staf pentadbiran
P-05	Sijil fizikal mudah dipalsukan (tiada elemen pengesahan)	Risiko integriti terhadap kelayakan yang dikeluarkan ADTEC
P-06	Peserta luar daerah terpaksa hadir ke kampus untuk ambil sijil	Kos perjalanan peserta; sijil tidak dituntut bertimbun di pejabat
P-07	Bergantung sepenuhnya kepada seorang staf yang mahir <i>mail merge</i>	Operasi terhenti apabila staf berkenaan cuti atau bertukar

2.3 Peluang Penambahbaikan

Cadangan penyelesaian: Pusatkan semua templat, senarai kursus dan senarai peserta ke dalam satu pangkalan data berpusat, kemudian serahkan proses pengeluaran akhir kepada peserta sendiri melalui satu medan input tunggal — nombor MyKad. Beban kerja staf beralih daripada *mengeluarkan sijil* kepada *mengesahkan data*, iaitu tugas yang jauh lebih ringan dan lebih bernilai.

3 Matlamat, Objektif & Metrik Kejayaan

3.1 Matlamat Utama

Mewujudkan satu sistem pengeluaran sijil berpusat, fleksibel dan bersifat layan-diri yang membolehkan mana-mana peserta program ADTEC Sandakan memperoleh sijil rasmi mereka dalam masa kurang satu minit, tanpa campur tangan staf.

3.2 Objektif Khusus

Kod	Objektif
OBJ-01	Membolehkan Pentadbir memuat naik, menyunting dan menyahaktifkan templat sijil mengikut kategori program secara bebas, tanpa perlu mengubah kod sistem.
OBJ-02	Menyediakan enjin penjana sijil dinamik yang menggabungkan data peserta dengan templat terpilih dan mengeluarkan fail PDF sedia cetak.
OBJ-03	Membolehkan pengguna akhir menjana sijil hanya dengan memasukkan nombor MyKad — tiada kata laluan, tiada pendaftaran akaun.
OBJ-04	Menyelenggara daftar berpusat bagi semua kursus/program dan senarai peserta yang berkaitan dengan setiap kursus.
OBJ-05	Menyediakan elemen pengesahan digital (nombor siri unik + kod QR) pada setiap sijil bagi mencegah pemalsuan.
OBJ-06	Menghasilkan laporan statistik pengeluaran sijil untuk keperluan pelaporan Bahagian Latihan kepada Ibu Pejabat JTM.
OBJ-07	Memastikan pengendalian data peribadi mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) dan Pekeliling Keselamatan ICT Sektor Awam.

3.3 Metrik Kejayaan (KPI)

Metrik	Garis Dasar Semasa	Sasaran (6 bulan)	Kaedah Ukuran
Masa purata peserta memperoleh sijil	3-7 hari bekerja	< 1 minit	Log masa sistem
Kadar ralat data pada sijil	~8% cetakan semula	< 1%	Rekod aduan pembetulan
Peratus sijil dijana secara layan-diri	0%	≥ 85%	Nisbah jana-sendiri vs jana-admin
Jam kerja staf untuk pengeluaran sijil	~12 jam/program	< 1.5 jam/program	Kajian masa kerja
Ketersediaan sistem (uptime)	Tiada	≥ 99%	Pemantauan hos
Kepuasan pengguna (SUS Score)	Tiada	≥ 80/100	Borang maklum balas dalam sistem

4 Skop Projek

4.1 Dalam Skop (In-Scope) — Fasa 1

Modul Pentadbir

- Log masuk berperanan (Super Admin, Admin, Penyelaras Program)
- CRUD Kategori Program
- CRUD Kursus / Program
- CRUD Peserta & import pukal CSV/XLSX
- Muat naik templat sijil (PNG/JPG/PDF/SVG)
- Editor pemetaan medan (drag & drop placeholder)
- Penetapan templat kepada kategori/kursus
- Pratonton sijil sebelum pengaktifan
- Jana pukal (bulk) semua sijil satu kursus
- Papan pemuka statistik & laporan
- Log audit tindakan pentadbir

Modul Pengguna Akhir

- Halaman utama dengan satu medan input MyKad
- Pengesahan format & kewujudan nombor MyKad
- Paparan senarai sijil yang layak
- Penjana PDF sijil atas permintaan (on-demand)
- Muat turun PDF
- Cetak terus dari pelayar
- Halaman pengesahan sijil melalui kod QR / no. siri
- Antara muka responsif (telefon, tablet, desktop)
- Dwibahasa: Bahasa Melayu & English

4.2 Luar Skop (Out-of-Scope) — Fasa 1

Integrasi JPN untuk sahkan MyKad

Pembayaran dalam talian

Modul pendaftaran kursus awam

Aplikasi mudah alih asli (Android/iOS)

Tandatangan digital PKI berdaftar

Integrasi Sistem Pengurusan Pelajar (SPP) JTM

Penghantaran sijil melalui pos

Modul peperiksaan / markah

Pengurusan kehadiran harian

Blockchain credential

Item luar skop di atas tidak dibatalkan sepenuhnya — sebahagiannya dicadangkan untuk Fasa 2 dan Fasa 3 seperti dinyatakan dalam Seksyen 20 (Roadmap).

4.3 Andaian & Kebergantungan

Kod	Jenis	Butiran
AS-01	Andaian	Data peserta (nama penuh & no. MyKad) telah dikumpul semasa pendaftaran kursus dan disahkan ketepatannya oleh penyelaras program.
AS-02	Andaian	Nombor MyKad adalah unik bagi setiap individu dan digunakan sebagai kunci carian utama.
AS-03	Andaian	Peserta mempunyai capaian internet asas dan pelayar web moden.
AS-04	Andaian	Kelulusan reka bentuk sijil (logo, tandatangan, susun atur) diperolehi daripada Pengarah ADTEC sebelum templat diaktifkan.
DP-01	Kebergantungan	Ketersediaan pelayan / perkhidmatan hos yang diluluskan oleh Unit ICT JTM.
DP-02	Kebergantungan	Fail imej tandatangan digital Pengarah & logo rasmi ADTEC/JTM dalam resolusi tinggi (≥ 300 DPI).
DP-03	Kebergantungan	Peruntukan nama domain sub-laman rasmi (contoh: esijil.adtecsandakan.gov.my).
DP-04	Kebergantungan	Kelulusan Pegawai Keselamatan ICT bagi pengendalian nombor MyKad dalam sistem awam.

5 Persona Pengguna & Matriks Peranan

5.1 Persona

PERSONA 01 • PENTADBIR SISTEM

Encik Hafiz — Pegawai Teknologi Maklumat, Unit ICT ADTEC Sandakan

MATLAMAT

- Memastikan sistem sentiasa beroperasi dan data selamat
- Mengurus akaun pengguna staf dan hak akses
- Memuat naik templat sijil baharu apabila reka bentuk dikemas kini

KEKECEWAAN SEMASA

- Sering diminta membetulkan fail Word yang rosak susun aturnya
- Tiada rekod pusat untuk menjawab pertanyaan "siapa dapat sijil bila"

PERSONA 02 • PENYELARAS PROGRAM

Puan Norliza — Pegawai Latihan, Bahagian Latihan & Kerjasama Industri

MATLAMAT

- Memuat naik senarai peserta selepas kursus tamat
- Menetapkan templat yang betul untuk programnya
- Menjana sijil pukal untuk majlis penyampaian

KEKECEWAAN SEMASA

- Proses *mail merge* rumit dan mudah tersasar apabila senarai panjang
- Terpaksa mengulang kerja apabila seorang peserta tersalah eja

PERSONA 03 • PENGGUNA AKHIR (PESERTA)

Saudara Amirul — Peserta Kursus Pendek Pendawaian Elektrik Domestik

MATLAMAT

- Mendapatkan sijil dengan cepat untuk dilampirkan pada permohonan kerja
- Mencetak semula sijil yang hilang tanpa perlu ke kampus

KEKECEWAAN SEMASA

- Perlu menelefon pejabat berkali-kali dan menunggu berhari-hari
- Tinggal jauh di Beluran — perjalanan ke kampus memakan kos

5.2 Matriks Peranan & Kebenaran (RBAC)

Fungsi Sistem	Super Admin	Admin	Penyelaras Program	Pengguna Akhir
Urus akaun pengguna staf	✓ Penuh	✗	✗	✗
Urus kategori program	✓ Penuh	✓ Penuh	Lihat sahaja	✗
Urus kursus / program	✓ Penuh	✓ Penuh	✓ Program sendiri	✗
Urus senarai peserta	✓ Penuh	✓ Penuh	✓ Program sendiri	✗
Muat naik templat sijil	✓ Penuh	✓ Penuh	✗	✗
Petakan medan pada templat	✓ Penuh	✓ Penuh	✗	✗
Tetapkan templat kepada kursus	✓ Penuh	✓ Penuh	✓ Program sendiri	✗
Jana sijil pukal	✓	✓	✓ Program sendiri	✗
Batal / tarik balik sijil	✓	✓	✗	✗
Lihat log audit	✓	Lihat sahaja	✗	✗
Jana sijil sendiri melalui MyKad	✓	✓	✓	✓
Sahkan kesahihan sijil (QR)	✓	✓	✓	✓ Awam

6 Kisah Pengguna & Kriteria Penerimaan

Empat kisah pengguna teras (US-01 hingga US-04) merupakan asas permintaan projek ini. Kisah sokongan (US-05 hingga US-10) diperoleh daripada analisis proses kerja semasa.

6.1 Kisah Pengguna Teras

US-01 • KEUTAMAAN: MESTI ADA

"Sebagai Pentadbir Sistem, saya mahu memuat naik dan menetapkan templat sijil mengikut kategori program, supaya reka bentuk sijil boleh diuruskan secara fleksibel."

KRITERIA PENERIMAAN

- **DIBERI** saya telah log masuk sebagai Admin, **BILA** saya membuka menu *Pengurusan Templat* dan memuat naik fail imej/PDF bersaiz ≤ 10 MB, **MAKA** sistem menyimpan fail tersebut dan memaparkan pratonton templat.
- Sistem menerima format **.png**, **.jpg**, **.jpeg**, **.pdf** dan **.svg** sahaja; format lain ditolak dengan mesej ralat yang jelas.
- Saya boleh menetapkan orientasi templat (Landskap / Potret) dan saiz kertas (A4 / A5 / Letter).
- Saya boleh menyeret (drag) medan dinamik seperti **{{nama_penuh}}**, **{{no_mykad}}**, **{{nama_kursus}}**, **{{tarikh_tamat}}**, **{{no_siri}}** ke kedudukan X-Y di atas templat, serta menetapkan fon, saiz, warna dan penjajaran teks.
- Saya boleh mengaitkan satu templat kepada satu atau lebih **KATEGORI PROGRAM** (contoh: Kursus Pendek, Program Industri, Bengkel Kemahiran).
- Apabila templat baharu ditetapkan sebagai *aktif* untuk sesuatu kategori, templat lama secara automatik berubah status kepada *arkib*, tetapi sijil yang telah dikeluarkan sebelum ini kekal menggunakan templat asalnya.
- Sistem menghalang pengaktifan templat yang belum mempunyai sekurang-kurangnya medan **{{nama_penuh}}** dan **{{nama_kursus}}** dipetakan.

US-02 • KEUTAMAAN: MESTI ADA

"Sebagai Pengguna Akhir, saya mahu memuat turun atau mencetak sijil dengan hanya memasukkan nombor MyKad saya, supaya proses pengesahan menjadi pantas dan mesra pengguna."

KRITERIA PENERIMAAN

- **DIBERI** saya berada di halaman utama portal awam, **BILA** saya memasukkan nombor MyKad 12 digit yang sah dan menekan butang *Semak Sijil Saya*, **MAKA** sistem memaparkan senarai semua sijil yang layak saya miliki dalam masa < 3 saat.
- Medan input menerima format bergaris (901231-12-5678) mahupun tanpa garis (901231125678) dan menormalkannya secara automatik.
- Jika nombor MyKad tidak wujud dalam rekod, sistem memaparkan mesej mesra: "Maaf, tiada rekod sijil ditemui untuk nombor MyKad ini." tanpa mendedahkan sama ada nombor tersebut wujud dalam sistem bagi tujuan lain.
- Setiap sijil dalam senarai memaparkan nama kursus, tarikh program, kategori dan status pengeluaran.
- Butang **MUAT TURUN PDF** menjana fail PDF resolusi cetak (300 DPI) dengan nama fail berformat `Sijil_[NamaKursus]_[NoSiri].pdf`.
- Butang **CETAK** membuka dialog cetakan pelayar terus dengan susun atur sijil yang betul (tanpa pengepala/pengaki pelayar).
- Untuk melindungi privasi, nama pada senarai dipaparkan separa-tersembunyi (contoh: AMIRUL BIN A●●●●) sehingga pengguna mengesahkan tarikh lahir atau 4 digit terakhir MyKad — kawalan ini boleh dihidup/matikan oleh Admin.
- Keseluruhan proses boleh diselesaikan tanpa mendaftar akaun atau memasukkan kata laluan.

US-03 • KEUTAMAAN: MESTI ADA

"Sebagai Penyelaras Program, saya mahu menyelenggara senarai nama peserta bagi setiap kursus atau program, supaya hanya peserta yang sah sahaja layak menjana sijil."

KRITERIA PENERIMAAN

- Saya boleh menambah peserta seorang demi seorang melalui borang (Nama Penuh, No. MyKad, No. Telefon, E-mel, Jantina, Status Kehadiran).
- Saya boleh mengimport senarai peserta secara pukal daripada fail `.csv` atau `.xlsx` menggunakan templat yang boleh dimuat turun dari sistem.
- Semasa import, sistem memaparkan pratonton baris-baris data dan menandakan ralat (MyKad tidak sah, medan kosong, pendua) sebelum data disimpan.
- Sistem menghalang kemasukan peserta yang sama dua kali dalam kursus yang sama (kunci unik: `id_kursus + no_mykad`).
- Saya boleh menanda status peserta sebagai *Layak*, *Tidak Layak* atau *Ditangguh*; hanya status *Layak* membolehkan penjana sijil.
- Saya boleh menyunting atau memadam rekod peserta, dan setiap perubahan direkod dalam log audit.
- Saya boleh mengeksport senarai peserta beserta status pengeluaran sijil ke dalam fail Excel.

"Sebagai Pentadbir, saya mahu menyelenggara senarai kursus atau program yang ditawarkan, supaya setiap sijil terikat kepada program yang tepat dan berautoriti."

KRITERIA PENERIMAAN

- Saya boleh mencipta kursus dengan medan: Kod Kursus, Nama Kursus (BM), Nama Kursus (BI), Kategori Program, Tarikh Mula, Tarikh Tamat, Tempoh (jam/hari), Penyelaras, Tempat, Status.
- Kod Kursus mestilah unik dan sistem mencadangkan format piawai **ADTEC - SDK / [KATEGORI] / [TAHUN] / [NOMBOR]**.
- Setiap kursus mesti tergolong dalam satu Kategori Program yang telah ditakrifkan.
- Sistem memaparkan bilangan peserta dan bilangan sijil dikeluarkan bagi setiap kursus dalam senarai.
- Kursus berstatus *Draf* tidak boleh menjana sijil; hanya status *Aktif* atau *Tamat* yang dibenarkan.
- Saya boleh menapis dan mencari senarai kursus mengikut kategori, tahun, status dan penyelaras.
- Kursus yang telah mempunyai sijil dikeluarkan tidak boleh dipadam — hanya boleh diarkibkan.

6.2 Kisah Pengguna Sokongan

Kod	Peranan	Kisah	Keutamaan
US-05	Penyelaras	Saya mahu menjana semua sijil satu kursus secara pukal dalam satu fail PDF gabungan untuk dicetak bagi majlis penyampaian.	Sepatutnya
US-06	Awam / Majikan	Saya mahu mengimbas kod QR pada sijil untuk mengesahkan kesahihannya tanpa perlu menghubungi ADTEC.	Mesti Ada
US-07	Admin	Saya mahu membatalkan (revoke) sijil yang tersilap dikeluarkan supaya pengesahan QR memaparkan status "Dibatalkan".	Sepatutnya
US-08	Pengurusan	Saya mahu melihat papan pemuka bilangan sijil dikeluarkan mengikut bulan, kategori dan program untuk laporan prestasi.	Sepatutnya
US-09	Super Admin	Saya mahu melihat log audit lengkap setiap tindakan pentadbir bagi tujuan siasatan dan pengauditan.	Sepatutnya
US-10	Peserta	Saya mahu menerima pautan sijil melalui e-mel automatik selepas kursus tamat.	Boleh Ada
US-11	Admin	Saya mahu memuat naik imej tandatangan dan logo yang boleh digunakan semula merentas pelbagai templat.	Boleh Ada
US-12	Peserta	Saya mahu menukar bahasa antara muka kepada Bahasa Inggeris.	Boleh Ada

7 Keperluan Fungsian

Keperluan dikelompokkan kepada sepuluh modul. Setiap keperluan diberi kod unik **FR-[Modul]-[Nombor]** dan tahap keutamaan mengikut kaedah MoSCoW.

7.1 Modul M1 — Autentikasi & Pengurusan Pengguna

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M1-01	Sistem menyediakan halaman log masuk pentadbir menggunakan e-mel rasmi dan kata laluan.	Mesti
FR-M1-02	Kata laluan disimpan dalam bentuk cincangan (hash) bcrypt/argon2 dengan salt; tidak pernah disimpan sebagai teks biasa.	Mesti
FR-M1-03	Sistem mengunci akaun selama 15 minit selepas 5 percubaan log masuk gagal berturut-turut.	Mesti
FR-M1-04	Sesi log masuk tamat secara automatik selepas 30 minit tanpa aktiviti.	Mesti
FR-M1-05	Super Admin boleh mencipta, menyunting, menyahaktifkan dan menetapkan semula kata laluan akaun staf.	Mesti
FR-M1-06	Sistem menguatkuasakan kawalan capaian berasaskan peranan (RBAC) mengikut matriks Seksyen 5.2.	Mesti
FR-M1-07	Pengguna boleh menukar kata laluan sendiri; kata laluan minimum 12 aksara dengan campuran huruf besar, kecil, nombor dan simbol.	Sepatutnya
FR-M1-08	Sistem menyokong pengesahan dua faktor (2FA) melalui TOTP untuk akaun Super Admin.	Boleh

7.2 Modul M2 — Pengurusan Kategori Program

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M2-01	Admin boleh mencipta kategori program dengan medan: Kod Kategori, Nama Kategori, Keterangan, Warna Label, Status.	Mesti
FR-M2-02	Sistem menyediakan kategori lalai: Kursus Pendek, Program Industri, Bengkel Kemahiran, Latihan Dalam Staf, Program Kerjasama, Latihan Industri Pelajar.	Mesti
FR-M2-03	Setiap kategori boleh dikaitkan dengan satu templat sijil aktif sebagai templat lalai.	Mesti
FR-M2-04	Kategori yang masih mempunyai kursus aktif tidak boleh dipadam; sistem memaparkan amaran dan menawarkan pilihan arkib.	Mesti

7.3 Modul M3 — Pengurusan Kursus / Program (rujuk US-04)

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M3-01	Admin/Penyelaras boleh mencipta kursus dengan medan wajib: Kod Kursus (unik), Nama Kursus BM, Kategori, Tarikh Mula, Tarikh Tamat.	Mesti
FR-M3-02	Medan pilihan: Nama Kursus BI, Tempoh, Jumlah Jam Kredit, Nama Penyelaras, Tempat, Penganjur Bersama, Catatan.	Mesti
FR-M3-03	Sistem mengesahkan Tarikh Tamat tidak boleh lebih awal daripada Tarikh Mula.	Mesti
FR-M3-04	Senarai kursus boleh ditapis mengikut kategori, tahun, status dan penyelaras, serta dicari melalui kata kunci nama/kod.	Mesti
FR-M3-05	Setiap baris kursus memaparkan kiraan langsung: Jumlah Peserta, Sijil Dijana, Peratus Selesai.	Sepatutnya
FR-M3-06	Kursus boleh ditetapkan menggunakan templat khusus yang mengatasi (override) templat lalai kategori.	Mesti
FR-M3-07	Kursus berstatus Draf tidak muncul dalam carian pengguna akhir dan tidak boleh menjana sijil.	Mesti
FR-M3-08	Admin boleh menggandakan (duplicate) kursus sedia ada sebagai templat kursus baharu bagi sesi berikutnya.	Boleh

7.4 Modul M4 — Pengurusan Peserta (rujuk US-03)

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M4-01	Sistem membolehkan penambahan peserta secara individu melalui borang dalam talian.	Mesti
FR-M4-02	Sistem membolehkan import pukal daripada fail CSV/XLSX dengan templat piawai yang boleh dimuat turun.	Mesti
FR-M4-03	Semasa import, sistem memaparkan pratonton dan laporan pengesahan (rekod sah / ralat / pendua) sebelum pengesahan simpan.	Mesti
FR-M4-04	Sistem mengesahkan format nombor MyKad: 12 digit angka, dengan 6 digit pertama membentuk tarikh yang sah (YYMMDD).	Mesti
FR-M4-05	Nombor MyKad dinormalkan (garis dibuang) sebelum disimpan; paparan pula dikembalikan kepada format bergaris.	Mesti
FR-M4-06	Sistem menghalang pendaftaran pendua bagi kombinasi <code>id_kursus</code> + <code>no_mykad</code> .	Mesti
FR-M4-07	Nama peserta ditukar kepada huruf besar (UPPERCASE) secara automatik agar seragam pada sijil.	Sepatutnya
FR-M4-08	Peserta boleh ditanda status: Layak, Tidak Layak, Ditangguh. Hanya "Layak" boleh menjana sijil.	Mesti
FR-M4-09	Sistem menyokong warganegara asing menggunakan nombor pasport sebagai pengecam alternatif.	Sepatutnya
FR-M4-10	Senarai peserta boleh dieksport ke Excel berserta status pengeluaran sijil dan tarikh muat turun terakhir.	Sepatutnya
FR-M4-11	Sistem menyediakan carian pantas peserta merentas semua kursus menggunakan nama atau nombor MyKad.	Sepatutnya

7.5 Modul M5 — Pengurusan Templat Sijil (rujuk US-01)

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M5-01	Admin boleh memuat naik fail templat berformat PNG, JPG, JPEG, PDF atau SVG bersaiz maksimum 10 MB.	Mesti
FR-M5-02	Sistem menolak fail yang bukan format dibenarkan dan mengesahkan jenis MIME sebenar, bukan sekadar sambungan nama fail.	Mesti
FR-M5-03	Admin menetapkan metadata templat: Nama Templat, Keterangan, Orientasi (Landskap/Potret), Saiz Kertas (A4/A5/Letter), Kategori Berkaitan.	Mesti
FR-M5-04	Sistem menyediakan Editor Pemetaan Medan visual: templat dipaparkan sebagai kanvas, dan Admin menyeret medan dinamik ke kedudukan dikehendaki.	Mesti
FR-M5-05	Bagi setiap medan yang diletakkan, Admin boleh menetapkan: keluarga fon, saiz fon (pt), warna (HEX), tebal/condong, penjajaran (kiri/tengah/kanan), lebar kotak, dan putaran.	Mesti
FR-M5-06	Kedudukan medan disimpan sebagai peratusan relatif (0–100%) terhadap dimensi templat supaya kekal tepat pada sebarang resolusi output.	Mesti
FR-M5-07	Sistem menyokong medan dinamik minimum seperti disenaraikan dalam Seksyen 11.2.	Mesti
FR-M5-08	Admin boleh menjana pratonton menggunakan data contoh atau data peserta sebenar sebelum templat diaktifkan.	Mesti
FR-M5-09	Templat mempunyai status: Draf, Aktif, Arkib. Hanya satu templat Aktif dibenarkan bagi setiap kategori pada satu-satu masa.	Mesti
FR-M5-10	Sistem menyimpan versi templat; sijil yang telah dijana kekal terikat kepada versi templat yang digunakan semasa penjanaan asal.	Mesti
FR-M5-11	Admin boleh menyalin (clone) templat sedia ada sebagai titik permulaan templat baharu.	Sepatutnya
FR-M5-12	Sistem menyokong penempatan elemen statik tambahan: imej tandatangan, logo, dan kod QR pengesahan.	Mesti
FR-M5-13	Templat yang telah digunakan untuk menjana sijil tidak boleh dipadam — hanya boleh diarkibkan.	Mesti
FR-M5-14	Sistem menyediakan fungsi "auto-muat" fon tersuai (TTF/OTF) untuk digunakan pada templat.	Boleh

7.6 Modul M6 — Enjin Penjana Sijil Dinamik

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M6-01	Enjin menggabungkan data peserta + data kursus + templat aktif untuk menghasilkan fail PDF sijil.	Mesti
FR-M6-02	Setiap sijil dijana dengan nombor siri unik berformat <code>ADTEC/SDK/[TAHUN]/[KOD-KATEGORI]/[NOMBOR-URUTAN]</code> .	Mesti
FR-M6-03	Enjin menjana kod QR yang memaut ke halaman pengesahan awam bagi sijil berkenaan.	Mesti
FR-M6-04	Teks nama yang terlalu panjang dikecilkan secara automatik (auto-shrink) supaya muat dalam lebar kotak yang ditetapkan tanpa bertindih.	Mesti
FR-M6-05	PDF dijana pada resolusi cetak 300 DPI dengan ruang warna yang sesuai untuk pencetak pejabat.	Mesti
FR-M6-06	PDF yang dijana bersifat "flatten" — teks tidak boleh disunting oleh penerima menggunakan pembaca PDF biasa.	Mesti
FR-M6-07	Rekod sijil disimpan dalam pangkalan data dengan cap masa penjana pertama dan kiraan muat turun.	Mesti
FR-M6-08	Penjana semula sijil yang sama tidak menjana nombor siri baharu — nombor siri asal dikekalkan.	Mesti
FR-M6-09	Enjin menyokong penjana pukal (bulk) bagi semua peserta berstatus Layak dalam satu kursus, dihasilkan sebagai satu fail PDF berbilang halaman atau arkib ZIP.	Sepatutnya
FR-M6-10	Penjana pukal dilaksanakan sebagai tugas latar (background job) dengan penunjuk kemajuan, bagi kursus melebihi 50 peserta.	Sepatutnya
FR-M6-11	Sistem menyokong metadata PDF (Tajuk, Pengarang: ADTEC JTM Sandakan, Subjek, Kata Kunci).	Boleh

7.7 Modul M7 — Portal Pengguna Akhir (rujuk US-02)

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M7-01	Halaman utama memaparkan satu medan input tunggal untuk nombor MyKad, dengan panduan format yang jelas.	Mesti
FR-M7-02	Medan input menerima input bergaris atau tanpa garis dan menormalkannya secara automatik.	Mesti
FR-M7-03	Pengesahan sisi klien memberi maklum balas segera jika bilangan digit tidak mencukupi.	Mesti
FR-M7-04	Selepas carian berjaya, sistem memaparkan kad senarai sijil yang layak beserta nama kursus, tarikh, kategori dan status.	Mesti
FR-M7-05	Jika tiada rekod, sistem memaparkan mesej mesra beserta pautan hubungi pejabat, tanpa membocorkan maklumat sistem.	Mesti
FR-M7-06	Setiap kad sijil mempunyai butang Pratonton , Muat Turun PDF dan Cetak .	Mesti
FR-M7-07	Sistem menghadkan carian kepada 10 percubaan setiap 15 minit bagi setiap alamat IP (rate limiting).	Mesti
FR-M7-08	Sistem melaksanakan CAPTCHA selepas 3 carian gagal berturut-turut daripada IP yang sama.	Sepatutnya
FR-M7-09	Langkah pengesahan kedua (4 digit terakhir MyKad atau tarikh lahir) boleh diaktifkan oleh Admin melalui tetapan sistem.	Sepatutnya
FR-M7-10	Antara muka responsif dan berfungsi penuh pada skrin selebar 320px.	Mesti
FR-M7-11	Antara muka menyokong dwibahasa (BM/BI) melalui penukar bahasa di pengepala.	Boleh

7.8 Modul M8 — Pengesahan Sijil Awam

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M8-01	Sistem menyediakan halaman awam /sahkan/[no_siri] yang boleh diakses tanpa log masuk.	Mesti
FR-M8-02	Halaman pengesahan memaparkan: Status Sah/Batal, Nama Penerima (separa tersembunyi), Nama Kursus, Tarikh Program, Tarikh Keluaran.	Mesti
FR-M8-03	Halaman pengesahan tidak memaparkan nombor MyKad penuh atau maklumat hubungan peserta.	Mesti
FR-M8-04	Nombor siri yang tidak wujud memaparkan status "Sijil Tidak Ditemui / Tidak Sah".	Mesti
FR-M8-05	Admin boleh membatalkan sijil dengan menyatakan sebab; halaman pengesahan kemudiannya memaparkan status "Dibatalkan" beserta tarikh pembatalan.	Sepatutnya

7.9 Modul M9 — Papan Pemuka & Laporan

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M9-01	Papan pemuka memaparkan kad statistik: Jumlah Kursus Aktif, Jumlah Peserta, Jumlah Sijil Dijana, Sijil Dijana Bulan Ini.	Sepatutnya
FR-M9-02	Carta bar bilangan sijil dijana mengikut bulan bagi 12 bulan terakhir.	Sepatutnya
FR-M9-03	Carta donat pecahan sijil mengikut kategori program.	Sepatutnya
FR-M9-04	Jadual "Kursus dengan sijil belum dituntut" untuk tindakan susulan penyelaras.	Boleh
FR-M9-05	Laporan boleh dieksport ke format Excel dan PDF mengikut julat tarikh yang ditetapkan.	Sepatutnya

7.10 Modul M10 — Log Audit & Tetapan Sistem

Kod	Keperluan	Keutamaan
FR-M10-01	Sistem merekod setiap tindakan cipta, sunting, padam dan jana oleh pentadbir: siapa, apa, bila, dari IP mana.	Mesti
FR-M10-02	Sistem merekod setiap carian MyKad oleh pengguna awam (nombor MyKad dicincang), cap masa dan IP, untuk pengesanan penyalahgunaan.	Mesti
FR-M10-03	Log audit tidak boleh disunting atau dipadam oleh mana-mana peranan pengguna.	Mesti
FR-M10-04	Admin boleh mengemas kini tetapan global: nama institusi, logo, alamat, tandatangan lalai, e-mel hubungan, teks pengaki sijil.	Sepatutnya
FR-M10-05	Admin boleh menghidup/mematikan ciri: pengesahan kedua, CAPTCHA, notifikasi e-mel, mod penyelenggaraan.	Sepatutnya
FR-M10-06	Sistem menyediakan fungsi sandaran (backup) data secara berjadual dan muat turun sandaran manual.	Sepatutnya

8 Keperluan Bukan Fungsian

8.1 Prestasi

Kod	Keperluan	Sasaran
NFR-P-01	Masa muat halaman utama portal awam	< 2 saat pada 3G
NFR-P-02	Masa tindak balas carian MyKad	< 1.5 saat
NFR-P-03	Masa penjanaan satu sijil PDF	< 5 saat
NFR-P-04	Penjanaan pukal 100 sijil	< 3 minit
NFR-P-05	Sokongan pengguna serentak	≥ 200 sesi
NFR-P-06	Saiz fail PDF sijil tunggal	≤ 2 MB

8.2 Keselamatan

Kod	Keperluan
NFR-S-01	Semua komunikasi disulitkan menggunakan HTTPS/TLS 1.2 ke atas; HTTP dialihkan secara automatik ke HTTPS.
NFR-S-02	Nombor MyKad disulitkan semasa rehat (encryption at rest) di peringkat lajur pangkalan data.
NFR-S-03	Sistem kalis suntikan SQL melalui penggunaan pertanyaan berparameter (prepared statements) secara menyeluruh.
NFR-S-04	Semua input pengguna ditapis dan dilepaskan (escaped) bagi mencegah XSS.
NFR-S-05	Token CSRF digunakan pada semua borang yang mengubah keadaan sistem.
NFR-S-06	Fail templat yang dimuat naik disimpan di luar direktori awam dan dihidangkan melalui laluan terkawal.
NFR-S-07	Pengehadan kadar (rate limiting) dikuatkuasakan pada semua endpoint awam.
NFR-S-08	Sistem mematuhi garis panduan OWASP Top 10 (edisi terkini) dan disemak sebelum pelancaran.

8.3 Kebolehgunaan & Kebolehcapaian

Kod	Keperluan
NFR-U-01	Pengguna akhir mampu menjana sijil tanpa sebarang latihan atau manual — maksimum 3 klik dari halaman utama.
NFR-U-02	Nisbah kontras warna teks memenuhi WCAG 2.1 Tahap AA (minimum 4.5:1 untuk teks biasa).
NFR-U-03	Semua elemen interaktif boleh dicapai dan dikendalikan menggunakan papan kekunci sahaja.
NFR-U-04	Semua imej mempunyai teks alternatif (alt text) yang bermakna.
NFR-U-05	Saiz sasaran sentuh minimum 44 × 44 piksel pada peranti mudah alih.
NFR-U-06	Mesej ralat ditulis dalam Bahasa Melayu yang mudah difahami, bukan kod teknikal.

8.4 Keceratan

Chrome 100+

Microsoft Edge 100+

Mozilla Firefox 100+

Safari 15+

Android 9+

iOS 14+

Windows 10/11

Skrin 320px - 2560px

8.5 Ketersediaan, Sandaran & Penyelenggaraan

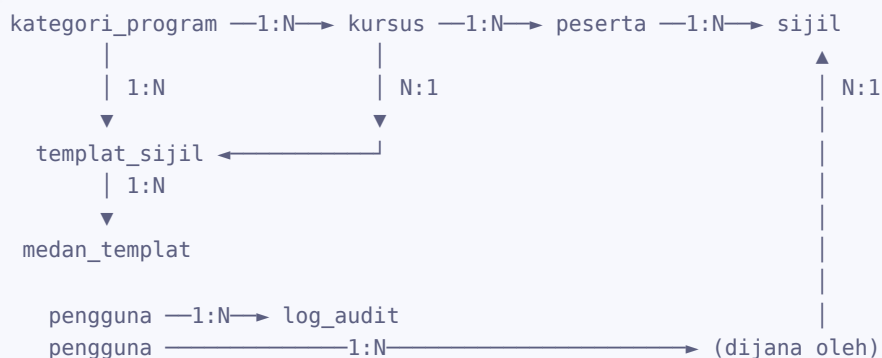
Kod	Keperluan
NFR-A-01	Ketersediaan sistem sekurang-kurangnya 99% setiap bulan, tidak termasuk tettingkap penyelenggaraan terjadual.
NFR-A-02	Sandaran automatik pangkalan data setiap hari, disimpan selama 30 hari.
NFR-A-03	Sandaran fail templat dan sijil dilaksanakan mingguan ke storan berasingan.
NFR-A-04	Objektif Masa Pemulihan (RTO) $\leq$ 4 jam; Objektif Titik Pemulihan (RPO) $\leq$ 24 jam.
NFR-A-05	Kod sumber diurus menggunakan Git dengan sekurang-kurangnya dua cabang: <code>main</code> (produksi) dan <code>dev</code> .
NFR-A-06	Kod ditulis dengan ulasan yang mencukupi dalam Bahasa Melayu/Inggeris dan mengikut konvensyen penamaan yang konsisten.
NFR-A-07	Dokumentasi teknikal, manual pengguna dan manual pentadbir diserahkan bersama sistem.

8.6 Kebolehskalaan

Sistem direka bentuk untuk menampung pertumbuhan sekurang-kurangnya **5 tahun** operasi: anggaran 60 program setahun $\times$ 25 peserta purata = 1,500 sijil setahun, atau ~7,500 rekod sijil menjelang tahun kelima. Reka bentuk skema pangkalan data dan strategi pengindeksan hendaklah menyokong isipadu ini tanpa penurunan prestasi ketara.

9 Reka Bentuk Data & Skema Pangkalan Data

9.1 Gambaran Hubungan Entiti



9.2 Jadual pengguna

Medan	Jenis	Keterangan
id	UUID / BIGINT PK	Kunci utama
nama_penuh	VARCHAR(150)	Nama staf
emel	VARCHAR(150) UNIQUE	E-mel rasmi, digunakan untuk log masuk
kata_laluan_hash	VARCHAR(255)	Cincangan bcrypt/argon2
peranan	ENUM	super_admin / admin / penyelaras
no_telefon	VARCHAR(20)	Nombor hubungan
status	ENUM	aktif / tidak_aktif / dikunci
percubaan_gagal	SMALLINT	Kiraan log masuk gagal
log_masuk_terakhir	TIMESTAMP	Cap masa log masuk terakhir
dicipta_pada	TIMESTAMP	Cap masa cipta rekod

9.3 Jadual kategori_program

Medan	Jenis	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
kod_kategori	VARCHAR(20) UNIQUE	Contoh: KP, PI, BK, LDS
nama_kategori	VARCHAR(150)	Contoh: Kursus Pendek
keterangan	TEXT	Penerangan ringkas kategori
id_templat_lalai	BIGINT FK	Rujukan ke templat_sijil.id
warna_label	VARCHAR(9)	Kod warna HEX untuk label UI
status	ENUM	aktif / arkib

9.4 Jadual kursus

Medan	Jenis	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
kod_kursus	VARCHAR(60) UNIQUE	Contoh: ADTEC-SDK/KP/2026/017
nama_kursus_bm	VARCHAR(255)	Nama kursus dalam Bahasa Melayu
nama_kursus_bi	VARCHAR(255)	Nama kursus dalam Bahasa Inggeris (pilihan)
id_kategori	BIGINT FK	Rujukan ke kategori_program.id
id_templat_khusus	BIGINT FK NULL	Templat khusus; jika NULL guna templat lalai kategori
tarikh_mula	DATE	Tarikh mula program
tarikh_tamat	DATE	Tarikh tamat program
tempoh_jam	SMALLINT	Jumlah jam latihan
nama_penyelaras	VARCHAR(150)	Nama penyelaras program
tempat	VARCHAR(255)	Lokasi program dijalankan
penganjur_bersama	VARCHAR(255)	Rakan industri / agensi (pilihan)
status	ENUM	draf / aktif / tamat / arkib
dicipta_oleh	BIGINT FK	Rujukan ke pengguna.id

9.5 Jadual peserta

Medan	Jenis	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
id_kursus	BIGINT FK	Rujukan ke kursus.id
nama_penuh	VARCHAR(255)	Nama penuh seperti dalam MyKad (huruf besar)
no_mykad	VARCHAR(20) ENCRYPTED	12 digit tanpa garis; disulitkan pada peringkat lajur
no_mykad_hash	VARCHAR(64) INDEX	Cincangan SHA-256 untuk carian pantas tanpa nyahsulit
jenis_pengecam	ENUM	mykad / pasport
no_telefon	VARCHAR(20)	Nombor hubungan peserta
emel	VARCHAR(150)	E-mel peserta (pilihan)
jantina	ENUM	lelaki / perempuan
status_kelayakan	ENUM	layak / tidak_layak / ditangguh
catatan	TEXT	Nota penyelaras

Kekangan unik: `UNIQUE(id_kursus, no_mykad_hash)` — menghalang pendaftaran pendua peserta dalam kursus yang sama.

9.6 Jadual templat_sijil

Medan	Jenis	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
nama_templat	VARCHAR(150)	Nama rujukan templat
keterangan	TEXT	Penerangan ringkas
laluai_fail	VARCHAR(500)	Laluan storan fail templat
jenis_fail	ENUM	png / jpg / pdf / svg
orientasi	ENUM	landskap / potret
saiz_kertas	ENUM	a4 / a5 / letter
lebar_px	INT	Lebar asal templat dalam piksel
tinggi_px	INT	Tinggi asal templat dalam piksel
versi	SMALLINT	Nombor versi templat
status	ENUM	draf / aktif / arkib
dimuat_naik_oleh	BIGINT FK	Rujukan ke pengguna.id
dicipta_pada	TIMESTAMP	Cap masa muat naik

9.7 Jadual medan_templat

Medan	Jenis	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
id_templat	BIGINT FK	Rujukan ke templat_sijil.id
kunci_medan	VARCHAR(60)	Contoh: nama_penuh, no_mykad, nama_kursus
jenis_elemen	ENUM	teks / imej / qr
pos_x_peratus	DECIMAL(5,2)	Kedudukan mendatar (0–100%)
pos_y_peratus	DECIMAL(5,2)	Kedudukan menegak (0–100%)
lebar_peratus	DECIMAL(5,2)	Lebar kotak teks (0–100%)
keluarga_fon	VARCHAR(80)	Contoh: Times New Roman, Poppins
saiz_fon	DECIMAL(5,2)	Saiz fon dalam pt
warna_fon	VARCHAR(9)	Kod HEX warna teks
gaya_fon	VARCHAR(30)	normal / tebal / condong / tebal_condong
penjajaran	ENUM	kiri / tengah / kanan
auto_kecil	BOOLEAN	Kecilkan fon automatik jika teks melimpah

9.8 Jadual sijil

Medan	Jenis	Keterangan
id	UUID PK	Kunci utama
no_siri	VARCHAR(80) UNIQUE	Nombor siri unik sijil
id_peserta	BIGINT FK	Rujukan ke peserta.id
id_kursus	BIGINT FK	Rujukan ke kursus.id
id_templat	BIGINT FK	Templat yang digunakan semasa penjaan asal
versi_templat	SMALLINT	Versi templat semasa penjaan
lalu_pdf	VARCHAR(500)	Lalu cache fail PDF (jika disimpan)
kod_qr	VARCHAR(255)	URL pengesahan yang dikodkan
status	ENUM	sah / dibatalkan
sebab_batal	TEXT	Sebab pembatalan (jika ada)
bil_muat_turun	INT	Kiraan bilangan muat turun
dijana_pada	TIMESTAMP	Cap masa penjaan pertama
muat_turun_terakhir	TIMESTAMP	Cap masa muat turun terakhir

9.9 Jadual log_audit

Medan	Jenis	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
id_pengguna	BIGINT FK NULL	NULL jika tindakan oleh pengguna awam
tindakan	VARCHAR(80)	cipta / sunting / padam / jana / log_masuk / carian
entiti	VARCHAR(60)	Nama jadual yang terlibat
id_entiti	VARCHAR(80)	Kunci rekod yang terlibat
butiran	JSON	Nilai sebelum & selepas perubahan
alamat_ip	VARCHAR(45)	Alamat IP pengguna
agen_pengguna	VARCHAR(255)	Maklumat pelayar
dicipta_pada	TIMESTAMP	Cap masa tindakan

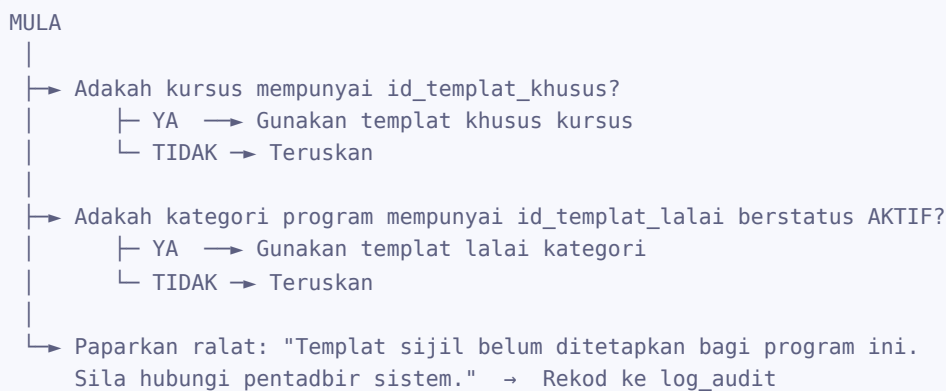
10.1 Aliran Pentadbir — Penyediaan Program & Templat



10.2 Aliran Pengguna Akhir — Penjana Sijil



10.3 Logik Pemilihan Templat



10.4 Logik Pengendalian Ralat Carian MyKad

Keadaan	Tindakan Sistem	Mesej kepada Pengguna
Kurang daripada 12 digit	Halang penghantaran borang	"Nombor MyKad mesti mengandungi 12 digit."
Mengandungi aksara bukan angka	Tapis secara automatik	"Sila masukkan angka sahaja."
Tiada rekod padanan	Rekod percubaan ke log audit	"Maaf, tiada rekod sijil ditemui untuk nombor MyKad ini."
Ada rekod, status Tidak Layak	Sembunyikan sijil berkenaan	"Sijil anda belum tersedia. Sila hubungi penyelaras program."
Ada rekod, templat belum ditetapkan	Maklum kepada Admin	"Sijil sedang dalam proses penyediaan."
Melebihi had kadar carian	Sekat sementara IP	"Terlalu banyak percubaan. Sila cuba sebentar lagi."

11.1 Piawaian Fail Templat

Perkara	Spesifikasi
Format diterima	PNG, JPG/JPEG, PDF (1 halaman), SVG
Saiz fail maksimum	10 MB
Resolusi disyorkan	300 DPI (A4 landskap = 3508 × 2480 px)
Nisbah aspek	Mesti sepadan dengan saiz kertas yang dipilih
Ruang lapang (bleed margin)	Minimum 5 mm dari tepi untuk keselamatan cetakan
Elemen yang perlu dikekalkan	Logo Jata Negara, logo JTM, logo ADTEC, ruang tandatangan Pengarah
Kawasan kod QR	Ruang kosong minimum 25 × 25 mm, biasanya di sudut bawah kanan

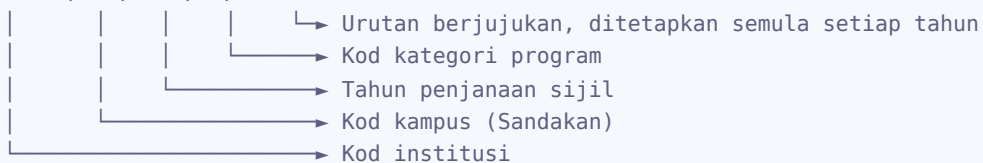
11.2 Senarai Medan Dinamik Yang Disokong

Kunci Medan	Jenis	Sumber Data	Contoh Output
{{nama_penuh}}	Teks	peserta.nama_penuh	AMIRUL BIN ABDULLAH
{{no_mykad}}	Teks	peserta.no_mykad	901231-12-5678
{{no_mykad_topeng}}	Teks	Dijana	901231-12-****
{{nama_kursus}}	Teks	kursus.nama_kursus_bm	PENDAWAIAN ELEKTRIK DOMESTIK
{{nama_kursus_bi}}	Teks	kursus.nama_kursus_bi	DOMESTIC ELECTRICAL WIRING
{{kod_kursus}}	Teks	kursus.kod_kursus	ADTEC-SDK/KP/2026/017
{{kategori_program}}	Teks	kategori_program.nama_kategori	Kursus Pendek
{{tarikh_mula}}	Tarikh	kursus.tarikh_mula	3 Mac 2026
{{tarikh_tamat}}	Tarikh	kursus.tarikh_tamat	7 Mac 2026
{{julat_tarikh}}	Teks	Dijana	3 – 7 Mac 2026
{{tempoh_jam}}	Nombor	kursus.tempoh_jam	40
{{tempat}}	Teks	kursus.tempat	ADTEC JTM Kampus Sandakan
{{no_siri}}	Teks	sijil.no_siri	ADTEC/SDK/2026/KP/00142
{{tarikh_keluar}}	Tarikh	sijil.dijana_pada	13 Ogos 2026
{{qr_pengesahan}}	Imej QR	Dijana	[imej kod QR]
{{tandatangan_pengarah}}	Imej	tetapan_sistem	[imej tandatangan]
{{nama_pengarah}}	Teks	tetapan_sistem	Nama Pengarah ADTEC
{{logo_institusi}}	Imej	tetapan_sistem	[logo ADTEC]

11.3 Format Nombor Siri

ADTEC / SDK / [TAHUN] / [KOD-KATEGORI] / [NOMBOR-URUTAN 5 DIGIT]

Contoh: ADTEC/SDK/2026/KP/00142



Nombor urutan dijana menggunakan transaksi terkunci (atomic increment) bagi mengelakkan pertindihan semasa penjanaaan pukal serentak.

11.4 Kaedah Teknikal Penjanaan PDF

1. **Muat templat** — fail imej/PDF dibaca dari storan dan dijadikan lapisan latar belakang kanvas.
2. **Kira kedudukan sebenar** — kedudukan peratusan setiap medan ditukar kepada koordinat mutlak berdasarkan dimensi output (mm/pt).
3. **Ambil data** — pertanyaan tunggal (JOIN) mengumpul data peserta, kursus, kategori dan tetapan sistem.
4. **Format data** — tarikh ditukar ke format Bahasa Melayu; nama ditukar kepada huruf besar; nombor MyKad ditambah garis.
5. **Ukur & laras teks** — jika lebar teks melebihi lebar kotak, saiz fon dikecilkan secara berulang (langkah 0.5pt) sehingga muat.
6. **Lukis elemen** — teks, imej tandatangan/logo dan kod QR dilukis mengikut susunan lapisan yang ditetapkan.
7. **Rata (flatten) & eksport** — kanvas dieksport sebagai PDF 300 DPI tanpa lapisan teks boleh sunting.
8. **Rekod & hantar** — rekod sijil dikemas kini (kiraan muat turun, cap masa), kemudian fail dihantar kepada pelayar.

Nota reka bentuk: Fail PDF **tidak** disimpan secara kekal untuk setiap muat turun. Sistem menyimpan hanya *rekod* sijil dalam pangkalan data dan menjana semula PDF atas permintaan. Pendekatan ini menjimatkan storan secara ketara dan memastikan sijil sentiasa menggunakan data terkini — kecuali bagi sijil yang templatnya telah diarkibkan, di mana versi templat asal digunakan semula demi ketekalan rekod.

12.1 Falsafah Reka Bentuk

Claymorphism ialah gaya visual yang menampilkan permukaan lembut menyerupai tanah liat (*clay*). Ia dicirikan oleh **sudut membulat yang besar**, **bayang berganda** (bayang luar gelap yang lembut serta sorotan dalam yang cerah), serta **palet warna pastel bertenaga rendah**. Berbanding gaya rata (flat) yang boleh terasa dingin, atau glassmorphism yang boleh menjejaskan kebolehbacaan, claymorphism memberikan rasa "boleh disentuh" yang mesra tetapi kekal jelas dan mudah dibaca — sesuai untuk sistem yang digunakan oleh peserta pelbagai latar belakang dan lingkungan umur.

12.2 Palet Warna



12.3 Token Reka Bentuk

```
:root {  
  /* Warna */  
  --bg:          #EEF0FA;    /* latar halaman */  
  --clay:        #F7F8FD;    /* permukaan kad */  
  --primary:     #7C6CF0;  
  --primary-dark:#5B4BD6;  
  --success:     #4FC4A1;  
  --warning:     #E8A33D;  
  --danger:      #E26D8E;  
  --ink:         #2F3150;  
  
  /* Jejari sudut */  
  --r-sm: 16px;   --r-md: 24px;   --r-lg: 32px;   --r-pill: 999px;  
  
  /* Bayang claymorphism */  
  --clay-shadow:  
    8px 8px 20px rgba(120,124,170,.32),  
    -6px -6px 16px rgba(255,255,255,.95),  
    inset 4px 4px 8px rgba(255,255,255,.85),  
    inset -5px -5px 10px rgba(120,124,170,.16);  
  
  --clay-pressed:  
    inset 6px 6px 12px rgba(120,124,170,.28),  
    inset -6px -6px 12px rgba(255,255,255,.94);  
  
  /* Tipografi */  
  --font: 'Poppins', 'Nunito', 'Segoe UI', sans-serif;  
  
  /* Peralihan */  
  --ease: cubic-bezier(.34,1.56,.64,1); /* sedikit melantun */  
}
```

12.4 Panduan Komponen

Komponen	Spesifikasi Visual & Tingkah Laku
Butang Utama	Latar <code>--primary</code> , teks putih, jejari 24px, padding 14×32px, bayang clay. Semasa hover: naik 2px + bayang lebih dalam. Semasa aktif: bertukar kepada <code>--clay-pressed</code> (kesan ditekan).
Butang Sekunder	Latar <code>--clay</code> , teks <code>--primary-dark</code> , bayang clay yang sama tanpa isian warna.
Medan Input MyKad	Kotak besar (tinggi 64px), jejari 24px, bayang <i>inset</i> supaya kelihatan "tenggelam" ke dalam permukaan. Fon monospace saiz 20px dengan jarak huruf lebar. Sempadan bertukar <code>--primary</code> semasa fokus.
Kad Sijil	Permukaan clay, jejari 32px, padding 24px. Jalur warna kategori di tepi kiri selebar 8px. Mengandungi nama kursus, tarikh, lencana status, dan tiga butang tindakan.
Lencana Status	Bentuk pil penuh, latar clay, teks berwarna mengikut status (hijau = Sedia, jingga = Diproses, merah = Dibatalkan).
Kad Statistik	Nombor besar (32px, tebal 800) dalam warna utama, label kecil huruf besar di bawah, ikon bulat di sudut atas kanan.
Bar Sisi Pentadbir	Permukaan clay melayang dengan margin 16px dari tepi skrin. Item aktif bertukar kepada gaya "ditekan" (inset), bukan sekadar berubah warna.
Jadual Data	Dibalut dalam bekas clay berjejari 32px. Kepala jadual berwarna utama dengan sudut membulat. Baris berselang-seli menggunakan warna utama pada kelegapan 4%.
Modal / Dialog	Jejari 32px, bayang clay yang lebih kuat, latar belakang halaman dikaburkan sedikit. Animasi masuk: skala 0.94 → 1 dengan pelonggaran melantun.
Penunjuk Kemajuan	Alur berjejari penuh dengan bayang inset; bar kemajuan berkecerunan <code>--primary</code> ke <code>--success</code> .
Toast Notifikasi	Muncul di sudut atas kanan, permukaan clay, jejari 24px, hilang automatik selepas 4 saat.

12.5 Senarai Skrin

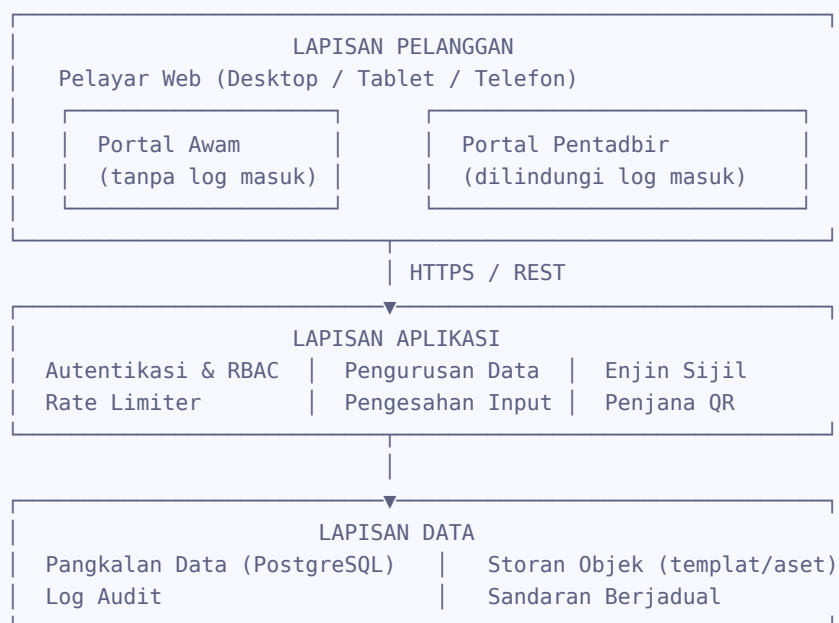
Kod	Skrin	Akses	Elemen Utama
SC-01	Halaman Utama Awam	Awam	Hero, medan MyKad, butang semak, panduan ringkas
SC-02	Keputusan Carian Sijil	Awam	Senarai kad sijil, butang pratonton/muat turun/cetak
SC-03	Pratonton Sijil	Awam	Paparan PDF, butang muat turun & cetak
SC-04	Pengesahan Sijil (QR)	Awam	Status kesahihan, butiran ringkas sijil
SC-05	Log Masuk Pentadbir	Staf	Borang e-mel & kata laluan
SC-06	Papan Pemuka	Staf	Kad statistik, carta bulanan, carta kategori
SC-07	Senarai Kategori Program	Admin	Jadual kategori, butang cipta/sunting
SC-08	Senarai Kursus	Staf	Jadual kursus, penapis, kiraan peserta/sijil
SC-09	Borang Kursus	Staf	Borang butiran kursus, pemilih templat
SC-10	Senarai Peserta Kursus	Staf	Jadual peserta, status kelayakan, tindakan pukal
SC-11	Import Peserta	Staf	Muat naik fail, pratonton pengesahan, ringkasan ralat
SC-12	Galeri Templat Sijil	Admin	Grid kad templat dengan lakaran kecil & status
SC-13	Editor Pemetaan Medan	Admin	Kanvas templat, panel medan, panel sifat teks
SC-14	Penjanaan Pukal	Staf	Pemilih kursus, penunjuk kemajuan, pautan muat turun
SC-15	Log Audit	Super Admin	Jadual log, penapis tarikh/pengguna/tindakan
SC-16	Tetapan Sistem	Admin	Maklumat institusi, logo, tandatangan, suis ciri
SC-17	Pengurusan Pengguna	Super Admin	Senarai akaun staf, peranan, status

12.6 Prinsip Kebolehcapaian dalam Claymorphism

Bayang lembut yang menjadi ciri claymorphism **tidak boleh** menjadi satu-satunya penanda keadaan sesuatu elemen. Setiap keadaan interaktif (fokus, ralat, terpilih, dilumpuhkan) mesti turut disokong oleh perubahan warna, ikon atau teks. Cincin fokus (*focus ring*) setebal 3px berwarna --primary hendaklah kekal kelihatan bagi navigasi papan kekunci — jangan dibuang demi estetika.

13 Seni Bina Sistem & Timbunan Teknologi

13.1 Seni Bina Peringkat Tinggi



13.2 Cadangan Timbunan Teknologi

Lapisan	Cadangan Utama	Justifikasi
Antara muka	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)	Selaras dengan sistem sedia ada di kampus; tiada kos lesen; mudah diselenggara oleh staf ICT dalaman
Rangka kerja CSS	CSS tersuai (custom properties) atau Tailwind CSS	Claymorphism memerlukan kawalan penuh ke atas bayang berlapis
Backend / BaaS	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)	Konsisten dengan pilihan seni bina Sistem Paparan Aktiviti ADTEC; menyediakan RLS, storan fail dan autentikasi dalam satu platform
Penjanaan PDF	pdf-lib atau jsPDF (klien) / Puppeteer (pelayan)	Penjanaan sisi klien mengurangkan beban pelayan; sisi pelayan digunakan untuk penjanaan pukal
Penjanaan QR	qrcode.js	Ringan, tiada kebergantungan luaran
Import Excel/CSV	SheetJS (xlsx) / PapaParse	Menyokong kedua-dua format tanpa muat naik ke pihak ketiga
Carta laporan	Chart.js	Ringan dan mudah digayakan mengikut tema claymorphism
Hos	Pelayan dalaman JTM atau hos awan yang diluluskan	Tertakluk kepada kelulusan Unit ICT dan Dasar Keselamatan ICT Sektor Awam
Kawalan versi	Git (repositori dalaman JTM)	Kebolehhejakan perubahan kod dan pemulihan versi

13.3 Struktur Direktori Cadangan

```
sistem-cetak-sijil/
├── awam/                                # Portal pengguna akhir
│   ├── index.html                      # SC-01 Halaman utama (input MyKad)
│   ├── keputusan.html                 # SC-02 Senarai sijil
│   ├── sahkan.html                   # SC-04 Pengesahan QR
│   └── js/
│       ├── carian-mykad.js
│       └── jana-sijil.js
├── pentadbir/                          # Portal pentadbir
│   ├── login.html                    # SC-05
│   ├── dashboard.html               # SC-06
│   ├── kategori.html               # SC-07
│   ├── kursus.html                 # SC-08, SC-09
│   ├── peserta.html                # SC-10, SC-11
│   ├── templat.html               # SC-12
│   ├── editor-templat.html         # SC-13
│   ├── log-audit.html              # SC-15
│   └── tetapan.html                # SC-16
├── aset/
│   ├── css/
│   │   ├── clay-token.css           # Pembolehkan reka bentuk
│   │   ├── clay-komponen.css       # Butang, kad, input, jadual
│   │   └── utama.css
│   ├── img/                         # Logo, ikon, ilustrasi
│   └── fon/                         # Fail fon tersuai
├── teras/
│   ├── supabase-klien.js            # Konfigurasi sambungan
│   ├── auth.js                     # Log masuk, sesi, RBAC
│   ├── enjin-sijil.js              # Logik penjanaan PDF
│   ├── pengesah.js                 # Pengesahan MyKad & input
│   └── audit.js                    # Perakam log audit
├── docs/
│   ├── PRD-Sistem-Cetak-Sijil-v1.0.pdf
│   ├── manual-pentadbir.md
│   └── manual-pengguna.md
└── README.md
```

14 Spesifikasi API

14.1 Endpoint Awam

Kaedah	Laluan	Fungsi	Had Kadar
POST	/api/awam/carian	Cari sijil melalui nombor MyKad	10 / 15 min / IP
POST	/api/awam/jana-sijil	Jana PDF sijil tunggal	20 / 15 min / IP
GET	/api/awam/sahkan/:no_siri	Sahkan kesahihan sijil	60 / 15 min / IP

14.2 Endpoint Pentadbir (memerlukan token sesi)

Kaedah	Laluan	Fungsi
POST	/api/auth/login	Log masuk pentadbir
POST	/api/auth/logout	Tamatkan sesi
GET POST PUT DELETE	/api/kategori	CRUD kategori program
GET POST PUT DELETE	/api/kursus	CRUD kursus / program
GET POST PUT DELETE	/api/peserta	CRUD peserta
POST	/api/peserta/import	Import pukal CSV/XLSX
POST	/api/templat/muat-naik	Muat naik fail templat
PUT	/api/templat/:id/medan	Simpan pemetaan medan
POST	/api/templat/:id/pratonton	Jana pratonton dengan data contoh
PUT	/api/templat/:id/status	Aktifkan / arkibkan templat
POST	/api/sijil/jana-pukal	Jana semua sijil satu kursus
PUT	/api/sijil/:id/batal	Batalkan sijil
GET	/api/laporan/statistik	Data papan pemuka
GET	/api/log-audit	Senarai log audit

14.3 Contoh Permintaan & Respons

POST /api/awam/carian
Content-Type: application/json

```
{ "no_mykad": "901231125678" }
```

— Respons 200 OK —

```
{
  "berjaya": true,
  "bilangan": 2,
  "nama_dipaparkan": "AMIRUL BIN A.....",
  "sijil": [
    {
      "id": "8f1c...",
      "no_siri": "ADTEC/SDK/2026/KP/00142",
      "nama_kursus": "Pendawaian Elektrik Domestik",
      "kategori": "Kursus Pendek",
      "tarikh_mula": "2026-03-03",
      "tarikh_tamat": "2026-03-07",
      "status": "sah",
      "boleh_jana": true
    }
  ]
}
```

— Respons 404 Not Found —

```
{
  "berjaya": false,
  "mesej": "Maaf, tiada rekod sijil ditemui untuk nombor MyKad ini."
}
```

— Respons 429 Too Many Requests —

```
{
  "berjaya": false,
  "mesej": "Terlalu banyak percubaan. Sila cuba sebentar lagi.",
  "cuba_semula_selepas": 900
}
```

15 Keselamatan, Privasi & Pematuhan PDPA

15.1 Pengendalian Nombor MyKad

Nombor MyKad merupakan data peribadi sensitif di bawah **Akta Perlindungan Data Peribadi 2010**. Oleh kerana sistem ini menggunakannya sebagai pengecam awam, kawalan berikut adalah **wajib**:

- Nombor MyKad penuh **tidak pernah** dipaparkan pada mana-mana skrin awam — hanya bentuk bertopeng (contoh: 901231-12-****).
- Carian dilaksanakan menggunakan cincangan SHA-256 bersalt; sistem tidak perlu menyahsilit rekod untuk melakukan padanan.
- Nombor MyKad **tidak** dimasukkan ke dalam URL, parameter pertanyaan, atau nama fail PDF yang dijana.
- Log sistem merekod cincangan nombor MyKad, bukan nombor sebenar.
- Halaman pengesahan awam (QR) tidak mendedahkan sebarang bahagian nombor MyKad.
- Eksport data mengandungi nombor MyKad hanya dibenarkan untuk peranan Admin dan Super Admin, dan setiap eksport direkod dalam log audit.

15.2 Prinsip Perlindungan Data

Prinsip PDPA	Pelaksanaan dalam Sistem
Notis & Pilihan	Notis privasi dipaparkan pada halaman utama portal awam dan semasa pendaftaran kursus, menjelaskan tujuan pengumpulan nombor MyKad.
Pengumpulan Terhad	Sistem hanya mengumpul data yang diperlukan untuk mengeluarkan sijil; tiada pengumpulan data tambahan yang tidak berkaitan.
Penggunaan Terhad	Data hanya digunakan untuk pengeluaran dan pengesahan sijil; tidak dikongsi dengan pihak ketiga tanpa kebenaran.
Integriti Data	Peserta boleh memohon pembetulan data melalui penyelaras program; setiap pembetulan direkod dalam log audit.
Keselamatan	Penyulitan semasa transit (TLS) dan semasa rehat (lajur pangkalan data); kawalan capaian berasaskan peranan.
Simpanan Terhad	Rekod sijil disimpan selama tempoh yang ditetapkan oleh Jadual Pelupusan Rekod JTM; data yang tamat tempoh dilupuskan mengikut prosedur.
Capaian	Peserta boleh melihat data mereka sendiri melalui portal; permohonan capaian formal dikendalikan oleh Pegawai Perlindungan Data ADTEC.

15.3 Analisis Ancaman & Kawalan

Ancaman	Risiko	Kawalan
Serangan enumerasi MyKad	Penyerang mencuba julat nombor untuk mengumpul nama peserta	Had kadar per-IP, CAPTCHA selepas 3 kegagalan, pemaparan nama bertopeng, pemantauan corak carian
Muat naik fail berniat jahat	Skrip berbahaya dimuat naik sebagai "templat"	Pengesahan jenis MIME sebenar, senarai putih sambungan, penyimpanan di luar direktori boleh laksana, pengimbasan fail
Pemalsuan sijil	Sijil palsu dicipta dan diedarkan	Nombor siri unik, kod QR pengesahan awam, halaman pengesahan rasmi berdomain .gov.my
Capaian tanpa kebenaran ke portal pentadbir	Data peserta terdedah	Kata laluan kuat, penguncian akaun, tamat sesi automatik, 2FA untuk Super Admin, RLS pada pangkalan data
Kebocoran data melalui eksport	Fail Excel mengandungi MyKad dikongsi tanpa kawalan	Hak eksport terhad kepada Admin, pelabelan "TERHAD" pada fail eksport, rekod log audit setiap eksport
Kehilangan data	Kegagalan pelayan atau kesilapan manusia	Sandaran harian automatik, ujian pemulihan berkala, dasar pemadaman lembut (soft delete)

16.1 Peringkat Pengujian

Ujian Unit

Fungsi individu: pengesahan MyKad, penjanaan nombor siri, pengiraan koordinat medan.

Ujian Integrasi

Aliran templat → data → PDF;
import CSV → pangkalan data → paparan.

Ujian UAT

Dijalankan oleh staf Bahagian Latihan dan sekumpulan peserta sebenar.

16.2 Kes Ujian Penerimaan Utama

Kod	Senario	Hasil Dijangka	Status
TC-01	Admin memuat naik templat PNG 3508×2480 px	Templat berjaya disimpan, pratonton dipaparkan dengan betul	☐
TC-02	Admin memuat naik fail .exe yang dinamakan semula sebagai .png	Sistem menolak fail dan memaparkan mesej ralat jenis fail	☐
TC-03	Admin menyeret medan {{nama_penuh}} ke tengah templat dan menyimpan	Kedudukan disimpan sebagai peratusan; pratonton menunjukkan nama pada kedudukan tepat	☐
TC-04	Admin cuba mengaktifkan templat tanpa medan nama dipetakan	Sistem menghalang dan memaparkan senarai medan wajib yang belum ditetapkan	☐
TC-05	Admin mengaktifkan templat baharu bagi kategori Kursus Pendek	Templat lama bertukar status kepada Arkib; sijil lama kekal menggunakan templat asal	☐
TC-06	Penyelaras mengimport 50 peserta melalui fail XLSX	Pratonton pengesahan dipaparkan; 50 rekod disimpan selepas pengesahan	☐
TC-07	Fail import mengandungi 2 baris dengan MyKad yang sama	Sistem menandakan baris pendua dan hanya mengimport satu rekod	☐
TC-08	Fail import mengandungi MyKad 11 digit	Baris ditandakan sebagai ralat dengan penjelasan; baris lain tetap boleh diimport	☐
TC-09	Pengguna memasukkan MyKad dalam format 901231-12-5678	Sistem menormalkan input dan mengembalikan keputusan yang sama seperti tanpa garis	☐
TC-10	Pengguna memasukkan MyKad yang tiada dalam rekod	Mesej mesra dipaparkan tanpa mendedahkan struktur pangkalan data	☐
TC-11	Pengguna dengan 3 sijil membuat carian	Ketiga-tiga sijil disenaraikan mengikut tarikh menurun	☐
TC-12	Pengguna menekan Muat Turun PDF	Fail PDF 300 DPI dimuat turun dalam masa < 5 saat dengan data yang tepat	☐
TC-13	Peserta bernama sangat panjang (> 60 aksara)	Saiz fon dikecilkan secara automatik; teks tidak melimpah atau bertindih	☐
TC-14	Pengguna menekan butang Cetak	Dialog cetak pelayar dibuka dengan susun atur sijil sahaja, tanpa pengepala pelayar	☐
TC-15	Pengguna menjana sijil yang sama dua kali	Nombor siri kekal sama; kiraan muat turun bertambah	☐
TC-16	Kod QR pada sijil diimbis	Halaman pengesahan awam terbuka dan memaparkan status Sah	☐
TC-17	Admin membatalkan sijil, kemudian QR diimbis	Halaman pengesahan memaparkan status Dibatalkan beserta tarikh	☐
TC-18	Pengguna membuat 11 carian dalam masa 15 minit	Carian ke-11 disekat dengan mesej had kadar	☐

Kod	Senario	Hasil Dijangka	Status
TC-19	Penyelaras cuba menyunting kursus milik penyelaras lain	Capaian ditolak dengan mesej kebenaran tidak mencukupi	☐
TC-20	Penjanaan pukal 100 sijil satu kursus	Selesai dalam < 3 minit dengan penunjuk kemajuan; fail ZIP/PDF gabungan dihasilkan	☐
TC-21	Portal dibuka pada telefon bimbit skrin 360px	Semua elemen boleh dibaca dan butang boleh ditekan tanpa zum mendatar	☐
TC-22	Navigasi keseluruhan portal awam menggunakan papan kekunci sahaja	Semua elemen interaktif boleh dicapai; cincin fokus kelihatan jelas	☐
TC-23	Admin memadam peserta yang telah mempunyai sijil	Sistem memberi amaran dan melaksanakan pemadaman lembut; sijil kekal boleh disahkan	☐
TC-24	Semakan log audit selepas siri tindakan pentadbir	Setiap tindakan terekod dengan pengguna, cap masa, IP dan butiran perubahan	☐

17 Fasa Pelaksanaan & Jadual Projek

Fasa	Aktiviti	Penghasilan (Deliverables)	Tempoh
F0	Perancangan & Kelulusan	PRD v1.0, kelulusan pengurusan, kelulusan Unit ICT, peruntukan hos	2 minggu
F1	Reka Bentuk UI/UX	Sistem reka bentuk claymorphism, rangka kawat 17 skrin, prototaip boleh klik	2 minggu
F2	Persediaan Backend	Skema pangkalan data, dasar RLS, konfigurasi storan, akaun pengguna asas	1 minggu
F3	Modul Pentadbir Teras	Autentikasi, CRUD kategori, CRUD kursus, CRUD peserta, import pukal	3 minggu
F4	Modul Templat	Muat naik templat, editor pemetaan medan, pratonton, pengurusan versi	3 minggu
F5	Enjin Penjanaan Sijil	Penjanaan PDF, nombor siri, kod QR, auto-kecil teks, penjanaan pukal	2 minggu
F6	Portal Pengguna Akhir	Carian MyKad, senarai sijil, muat turun, cetak, halaman pengesahan QR	2 minggu
F7	Papan Pemuka & Laporan	Kad statistik, carta, eksport laporan, log audit	1 minggu
F8	Pengujian & Pembetulan	Ujian unit, ujian integrasi, semakan keselamatan, pembetulan pepijat	2 minggu
F9	UAT & Latihan	Sesi UAT bersama staf, manual pengguna, manual pentadbir, sesi latihan	2 minggu
F10	Pelancaran & Pemantauan	Penempatan produksi, migrasi data sedia ada, pemantauan 30 hari	2 minggu

22

MINGGU KESELURUHAN

11

FASA PELAKSANAAN

17

SKRIN DIBANGUNKAN

17.1 Pencapaian Utama (Milestones)

Pencapaian	Penghujung Fasa	Kriteria
M1	F1	Prototaip UI diluluskan oleh pemilik produk
M2	F3	Admin boleh mencipta kursus dan mengimport 100 peserta tanpa ralat
M3	F5	Sijil pertama berjaya dijana daripada templat yang dimuat naik Admin
M4	F6	Peserta ujian berjaya menjana sijil sendiri menggunakan MyKad
M5	F9	Sekurang-kurangnya 22 daripada 24 kes UAT lulus
M6	F10	Sistem beroperasi di persekitaran produksi dengan uptime $\geq$ 99% selama 30 hari

18 Risiko & Pelan Mitigasi

Kod	Risiko	Kebarangkalian	Impak	Pelan Mitigasi
R-01	Data peserta sedia ada tidak lengkap atau tidak konsisten (nama tersalah eja, MyKad tiada)	Tinggi	Tinggi	Laksanakan fasa pembersihan data sebelum migrasi; sediakan alat pengesahan pukal; wajibkan pengesahan penyelaras program sebelum kursus ditandakan Tamat
R-02	Kelewatan kelulusan keselamatan ICT bagi penggunaan MyKad di portal awam	Sederhana	Tinggi	Libatkan Pegawai Keselamatan ICT seawal Fasa 0; sediakan pilihan sandaran menggunakan kod peserta unik sekiranya MyKad tidak diluluskan
R-03	Serangan enumerasi untuk mengumpul senarai nama peserta	Sederhana	Tinggi	Had kadar ketat, CAPTCHA, pemaparan nama bertopeng, pengesahan kedua boleh diaktifkan, pemantauan log carian
R-04	Templat sijil bermutu rendah (resolusi rendah) menghasilkan cetakan kabur	Tinggi	Sederhana	Kuatkuasakan semakan resolusi minimum semasa muat naik; sediakan templat asas 300 DPI yang boleh digunakan terus
R-05	Fon tersuai tidak tersedia semasa penjaan PDF menyebabkan penggantian fon	Sederhana	Sederhana	Bendel fon dalam sistem; hadkan pilihan fon kepada senarai yang telah disahkan berfungsi
R-06	Prestasi merosot semasa penjaan pukal kursus besar	Sederhana	Sederhana	Laksanakan sebagai tugas latar berbaris (queue); hadkan saiz kelompok; sediakan penunjuk kemajuan
R-07	Staf enggan meninggalkan proses <i>mail merge</i> yang sudah biasa	Sederhana	Sederhana	Sesi latihan praktikal, manual bergambar, sokongan rapat semasa 2 program pertama, tunjukkan penjimatan masa secara konkrit
R-08	Peserta tidak sedar kewujudan sistem dan terus menghubungi pejabat	Tinggi	Rendah	Cetak URL & kod QR portal pada bahan kursus; hebahan melalui WhatsApp kumpulan peserta; paparan di kaunter pejabat
R-09	Kehilangan data akibat kegagalan pelayan	Rendah	Tinggi	Sandaran harian automatik; ujian pemulihan setiap suku tahun; simpanan sandaran di lokasi berasingan
R-10	Kebergantungan kepada seorang pembangun tunggal	Sederhana	Tinggi	Dokumentasi teknikal lengkap; kod berulaskan; repositori Git berpusat; sesi pemindahan pengetahuan kepada Unit ICT

19 Kriteria Penerimaan Projek

Projek dianggap **selesai dan boleh diterima** apabila kesemua kriteria berikut dipenuhi:

1. Kesemua keperluan berkeutamaan **Mesti Ada** dalam Seksyen 7 telah dilaksanakan dan disahkan berfungsi.
2. Sekurang-kurangnya 22 daripada 24 kes ujian UAT (Seksyen 16.2) lulus, dan tiada kegagalan pada kes berkaitan keselamatan atau ketepatan data.
3. Pentadbir berjaya memuat naik sekurang-kurangnya tiga templat berbeza bagi tiga kategori program dan mengaktifkannya tanpa bantuan pembangun.
4. Sekurang-kurangnya 20 peserta sebenar berjaya menjana sijil sendiri melalui portal awam semasa fasa perintis.
5. Semua keperluan prestasi dalam Seksyen 8.1 dipenuhi semasa ujian beban.
6. Semakan keselamatan berdasarkan OWASP Top 10 selesai tanpa isu berisiko tinggi yang belum ditangani.
7. Manual pengguna dan manual pentadbir dalam Bahasa Melayu telah diserahkan.
8. Sesi latihan telah dijalankan untuk sekurang-kurangnya lima orang staf Bahagian Latihan dan Unit ICT.
9. Kod sumber lengkap, berulaskan dan telah diserahkan ke repositori Git rasmi JTM.
10. Prosedur sandaran dan pemulihan telah diuji dan didokumentasikan.

20 Peningkatan Masa Hadapan

Fasa 2 — Automasi & Integrasi

Notifikasi e-mel automatik selepas kursus tamat

Notifikasi WhatsApp / SMS

Integrasi dengan Sistem Pengurusan Pelajar JTM

Modul pendaftaran kursus dalam talian

Log masuk peserta menggunakan e-mel (portfolio sijil peribadi)

Muat turun sijil sebagai imej untuk perkongsian media sosial

Fasa 3 — Kredensial Lanjutan

Tandatangan digital PKI berdaftar

Lencana digital serasi Open Badges

Integrasi pengesahan MyKad dengan JPN

Aplikasi mudah alih untuk pengimbasan QR pantas

Papan pemuka analitik lanjutan & ramalan permintaan kursus

Sokongan berbilang kampus ADTEC (Sandakan, Kulim, Taiping, dll.)

21 Lampiran

Lampiran A — Contoh Kategori & Kursus

Kod	Kategori Program	Contoh Kursus / Program
KP	Kursus Pendek	Pendawaian Elektrik Domestik; Kimpalan Arka Asas; Penyelenggaraan Penyaman Udara; Asas Pneumatik
PI	Program Industri	Program Latihan Bersama Industri; Upskilling Teknologi Automasi; Program Kolaborasi Pembuatan
BK	Bengkel Kemahiran	Bengkel Robotik Asas; Bengkel CNC Programming; Bengkel Instrumentasi & Kawalan
LDS	Latihan Dalaman Staf	Kursus Pengurusan Keselamatan Bengkel; Latihan Pedagogi Pengajar Teknikal
PKB	Program Kerjasama	Program Kerjasama Agensi Kerajaan; Program Komuniti Setempat
LIP	Latihan Industri Pelajar	Sijil Tamat Latihan Industri; Sijil Penyertaan Praktikal

Lampiran B — Format Fail Import Peserta

Lajur wajib (baris pertama mesti mengandungi tajuk lajur ini):

nama_penuh		no_mykad		no_telefon		emel		jantina
-----		-----		-----		-----		-----
AMIRUL BIN ABDULLAH		901231125678		0198765432		amirul@email.com		lelaki
SITI NURHALIZA BINTI		950615126789		0123456789		siti@email.com		perempuan

Nota:

- Lajur no_mykad boleh ditulis dengan atau tanpa garis (-)
- Lajur no_telefon, emel dan jantina adalah pilihan
- Baris kosong akan diabaikan secara automatik
- Fail hendaklah disimpan dalam pengekodan UTF-8
- Templat rasmi boleh dimuat turun dari menu Import Peserta

Lampiran C — Glosari

Istilah	Maksud
ADTEC	Advanced Technology Training Centre — Pusat Latihan Teknologi Tinggi di bawah Jabatan Tenaga Manusia
JTM	Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia
PRD	Product Requirements Document — dokumen keperluan produk yang menjadi rujukan pembangunan
Claymorphism	Gaya reka bentuk antara muka dengan permukaan lembut menyerupai tanah liat, bercirikan sudut membulat besar dan bayang berganda
RBAC	Role-Based Access Control — kawalan capaian berdasarkan peranan pengguna
RLS	Row Level Security — kawalan keselamatan pada peringkat baris dalam pangkalan data
MoSCoW	Kaedah keutamaan: Must have, Should have, Could have, Won't have
PDPA	Personal Data Protection Act 2010 — Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia
UAT	User Acceptance Testing — pengujian penerimaan oleh pengguna sebenar
Placeholder	Medan pemegang tempat yang digantikan dengan data sebenar semasa penjanaan sijil
Flatten	Proses meratakan lapisan PDF supaya kandungannya tidak boleh disunting
Rate Limiting	Pengehadan bilangan permintaan dalam tempoh masa tertentu bagi mencegah penyalahgunaan

Lampiran D — Sejarah Semakan Dokumen

Versi	Tarikh	Disediakan Oleh	Perubahan
1.0	13 Ogos 2026	Unit Pembangunan Sistem, ADTEC JTM Kampus Sandakan	Draf awal — merangkumi keseluruhan skop Fasa 1

Lampiran E — Ruang Kelulusan

Peranan	Nama	Tandatangan	Tarikh
Disediakan oleh (Programmer)			
Disemak oleh (Ketua Unit ICT)			
Disokong oleh (Ketua Bahagian Latihan)			
Diluluskan oleh (Pengarah ADTEC Sandakan)			

